Lezione 5 — Subdivision Surface e controllo degli spigoli

Livello: 3 · **Fase 2 (Modellazione poligonale)** · **Blender 5.0.1** · comandi in inglese **Prerequisiti:** L02 (Inset, Loop Cut), L04 (modificatori, controllo su una copia)

---

1. Obiettivi

Alla fine saprai:

1. aggiungere **Subdivision Surface** e scegliere i livelli per Viewport e Render;
2. spiegare perché un cubo con Subdivision diventa una palla e **quanto** si restringe;
3. mantenere gli spigoli con gli **anelli di supporto** (Inset) e con il **Crease** (`Shift` + `E`);
4. dare l'ombreggiatura **Smooth** e sapere perché serve;
5. verificare il risultato con numeri, su una copia.

Perché serve per SH-Print: tutti i personaggi organici (L17 in poi) partono da una mesh semplice a quad più Subdivision. Gli spigoli di un oggetto stampato non sono mai perfettamente vivi: avere il controllo del raggio di raccordo serve anche per la resistenza e per la resa in resina.

---

2. Concetti base

- **Subdivision Surface** (algoritmo Catmull-Clark) è un modificatore che **divide ogni quad in 4** e poi **sposta i vertici** per addolcire la forma. Non è un "arrotondamento di spigoli": è una superficie liscia **controllata** dalla mesh di partenza (la *gabbia*).
- La superficie liscia **non passa per i vertici della gabbia**: li "approssima", si avvicina senza toccarli (salvo che gli spigoli siano irrigiditi, vedi 5 e 6). Per questo la forma si **restringe**.
- **Livelli (Levels):** quante volte si ripete la divisione. Ogni livello moltiplica le facce per 4.
- Il modificatore è **non distruttivo**, come in L04: la mesh di base resta piccola e modificabile.

2.1 Aggiungerlo

- `Add Modifier → Generate → Subdivision Surface`, oppure con l'oggetto selezionato `Ctrl` + `1…5`: imposta quel livello e **aggiunge il modificatore se manca** (`Ctrl` + `0` = livello 0).
- Valori predefiniti verificati sulla 5.0.1: **Levels Viewport 1**, **Render 2**.
- **Levels Viewport** = quello che vedi mentre lavori; **Render** = quello usato nel render finale. Nelle esercitazioni del corso: **Viewport 2, Render 3**.
- Nel pannello i due campi sono **Levels** (Viewport) e **Render**; c'è anche **Optimal Display** (mostra solo gli spigoli della gabbia, non cambia la forma). Per ora non toccare le impostazioni avanzate.

2.2 Numeri misurati: un cubo da 40 mm

Misurati con uno script sulla mesh dopo il modificatore (il modificatore si valuta, non si applica):

Levels	Vertici	Facce	Dimensioni	Volume (mm³)	% del cubo (64 000)
0 (spento)	8	6	40 × 40 × 40	64 000	100%
1	26	24	33,58 × 33,58 × 33,58	16 151	25%
2	98	96	33,58 × 33,58 × 33,58	19 609	31%
3	386	384	33,58 × 33,58 × 33,58	20 615	32%

Cosa si legge:

- ogni livello **quadruplica le facce** (24 → 96 → 384);
- le dimensioni non cambiano dopo il livello 1: sono quelle della **superficie limite**; salgono solo morbidezza e numero di facce;
- un cubo diventa una forma simile a una sfera e perde **circa il 70% del volume**: se vuoi uno spigolo che **resti** nella posizione voluta, devi controllarlo.

---

3. Come misurare il risultato (sulla copia, come in L04)

Con il modificatore attivo, la mesh che vedi è quella valutata, ma i numeri nei pannelli possono riferirsi alla mesh di base (non l'ho verificato sulla tua schermata). Metodo sicuro:

1. `Shift` + `D`, clic destro (copia);
2. sulla copia: menu del modificatore → **Apply**;

3. `N` → Item → **Dimensions**; Overlays → **Statistics** per vertici e facce;
4. elimina la copia (`X`).

Nella copia con Levels 2 dal cubo semplice troverai **98 vertici e 96 facce** (stessi numeri della tabella).

---

4. Perché i bordi si arrotondano: la regola dei supporti

Un modificatore Subdivision addolcisce ogni spigolo **in proporzione alla distanza** tra gli spigoli vicini. Se aggiungi un anello di spigoli **vicino** a uno spigolo vivo (un *anello di supporto*, *support loop*), la superficie ha poco spazio per arrotondare e lo spigolo resta **più netto**. Più è vicino il supporto, più è netto.

4.1 Come creare i supporti: Inset individuale

1. Edit Mode, modo **Face**, `A` (tutte le facce).
2. `I`, scrivi `4`, `Enter`.
3. Nel pannello in basso a sinistra (**Inset Faces**) attiva **Individual**. Così ogni faccia ottiene la sua cornice a 4 mm dai bordi.
4. Controlla la mesh di base: ora ha **32 vertici, 60 spigoli, 30 facce** (cubo da 40).

Importante: con **Individual** spento, `I` tratta tutte le facce selezionate come un'unica regione e inserisce la cornice solo sul suo **contorno**. Un cubo chiuso con tutte le facce selezionate non ha contorno: verificato, la mesh resta di **8 vertici e 6 facce** e non succede nulla.

Alternativa: `Ctrl` + `R` (Loop Cut) vicino ai bordi, con 1 taglio e poi spostamento preciso con `G`, `G` (Edge Slide). È più lunga ma più flessibile per forme non cubiche.

4.2 Numeri misurati: cubo 40 mm, Levels 2, supporti a distanza diversa

Supporto a	Dimensioni	Volume (mm³)	% del cubo
nessuno	33,58³	19 609	31%
6 mm	40 × 40 × 40	56 648	88,5%
4 mm	40 × 40 × 40	57 925	90,5%
2 mm	40 × 40 × 40	59 088	92,3%

Cosa si legge: bastano i supporti per recuperare **le dimensioni intere** (le facce tornano piatte), e più il supporto è vicino, più volume resta (spigolo più vivo). Il **raggio dello spigolo** lo scegli tu con la distanza del supporto.

---

5. Crease: irrigidire gli spigoli senza aggiungere geometria

Il **Crease** è un valore da 0 a 1 assegnato a uno **spigolo**: dice quanto quello spigolo deve restare vivo.

1. Edit Mode, modo **Edge**, seleziona gli spigoli.
2. `Shift` + `E`, scrivi il valore (es. `0.5`), `Enter`.
3. Per **vedere** i crease: Overlays (nell'Edit Mode) → casella **Crease**.

Numeri misurati (cubo semplice da 40 mm, Levels 2, crease uguale su tutti i 12 spigoli):

Crease	Dimensioni	Volume (mm^3)	% del cubo
0	$33{,}58^3$	19 609	31%
0,25	$37{,}59^3$	35 237	55%
0,5	40^3	58 619	91,6%
0,75	40^3	60 359	94,3%
1	40^3	64 000	100% (cubo con facce, ma nessun arrotondamento)

Cosa si legge: il Crease 1 annulla del tutto l'arrotondamento; **il valore efficace dipende dai Levels** (ogni livello "consuma" parte del crease). Con Levels 2, circa 0,5 produce un raccordo come un supporto a 4 mm. Se cambi i livelli, cambia il risultato: ricontrolla.

5.1 Supporti o Crease?

	Supporti (Inset/Loop Cut)	Crease
Geometria	più facce nella base	base minima
Controllo	preciso e visibile nella mesh	un solo numero per spigolo
Uso tipico	forme da modificare ancora, bordi con forme complesse	blocchi semplici, hard surface rapido

Non c'è un metodo "giusto": il controllo dice se il **risultato** è corretto.

---

6. Regole d'oro per la base

1. **Solo quad** nella mesh di base. Triangoli e n-gon (facce con più di 4 lati) possono far "pizzicare" la superficie vicino al punto in cui si incontrano; la teoria completa e le misure arrivano in L07. Per ora la regola è: **solo quad**, e lo script lo controlla.
2. **Scale = 1** (come per tutti i modificatori della L04).

3. **Origine e posizione** come specificato (qui: l'oggetto poggia sul pavimento).
4. **Subdivision non si applica** in questa lezione (Apply è nella L08).

---

7. Shade Smooth

Con Subdivision, la mesh valutata ha tante piccole facce: se l'ombreggiatura è **Flat**, ogni faccia ha un colore uniforme e si vede la **sfaccettatura**; con **Smooth** il colore varia con continuità sui vertici.

- Object Mode, oggetto selezionato: menu **Object → Shade Smooth** (o tasto destro nella viewport → Shade Smooth).
- Per tornare indietro: **Shade Flat**.
- È una proprietà delle facce della mesh (nella 5.0.1 verificata con `use_smooth`), non del modificatore: va impostata sull'oggetto.
- **Non cambia la forma**: le dimensioni e il volume restano uguali; cambia solo come viene calcolata la luce. L'approfondimento sulle normali è nella L06.

---

8. Ordine nello stack

Se l'oggetto ha già altri modificatori (Mirror, Solidify, Array...), **Subdivision Surface va dopo** i modificatori che costruiscono la forma. Per ora, nelle esercitazioni, è l'unico modificatore.

---

9. Procedura tipica

1. Modella la base con pochi quad e le dimensioni reali.
2. `Apply Scale` (Scale 1).
3. Aggiungi Subdivision: Viewport 2, Render 3.
4. Controlla il risultato sulla **copia** (dimensioni, statistiche).
5. Aggiungi supporti o Crease dove serve uno spigolo netto.
6. Shade Smooth.
7. Controlla di nuovo: nomi, collezione, scala, mesh chiusa.

---

10. Errori frequenti

Errore	Conseguenza	Come riconoscerlo
Nessun supporto	forma gonfia, dimensioni ridotte del 16% (40 → 33,58)	volume al 31%
Crease 1 su tutto	nessun arrotondamento	volume 100%
Flat Shading	sfaccettature visibili	aspetto "a gradini" sulle facce valutate

Errore	Conseguenza	Come riconoscerlo
Applicare il modificatore per errore	base da centinaia di facce, non modificabile	vertici della base molto alti
Triangoli o n-gon nella base	pizzichi sulla superficie	controllo "solo quad"
Scale diversa da 1	supporti e raggi non uniformi	`N` → Scale

---

11. Checklist di verifica (usala prima di consegnare)

- ☐ **Nome** dell'oggetto esattamente come richiesto (maiuscole comprese)
- ☐ Oggetto nella collezione **Modello**, nessun oggetto fuori dalle collezioni
- ☐ **Scale 1**, rotazione 0
- ☐ **Un solo** modificatore Subdivision Surface, **Viewport 2, Render 3**, non applicato
- ☐ Mesh di base **solo quad**
- ☐ **Shade Smooth** su tutte le facce
- ☐ Dimensioni finali giuste (misurate su una copia)
- ☐ Il file salvato con il nome versionato giusto, in `consegne/`

---

12. Domande di ripasso

(Rispondi con una frase "Poiché [cosa succede nel programma], [effetto], quindi [conseguenza misurabile]".)

1. Perché un cubo con Subdivision Surface e senza supporti ha dimensioni più piccole di quelle di partenza?
2. Perché un anello di supporto vicino allo spigolo lo rende più netto?
3. Perché con Crease 1 il cubo non si arrotonda?
4. Perché Shade Smooth non cambia le dimensioni dell'oggetto?
5. Perché non conviene applicare Subdivision mentre si modella?

---

13. Criteri di valutazione

Parte	Peso	Come
A guidata	controlli automatici	`script/verifica_L05.py --A`
B autonoma (prova di superamento)	controlli automatici, **16/16**	`script/verifica_L05.py --B`

Parte	Peso	Come
C riparazione	controlli automatici 3/3 e diagnosi scritta	`script/verifica_L05_C.py`

Il voto della lezione si calcola come nelle precedenti: ogni punto perso ha un motivo verificabile.